

**LAPORAN TUGAS AKHIR  
IMPLEMENTASI ALGORITMA A-STAR (A\*) PADA WEBSITE  
UNIB MAPS UNTUK MENENTUKAN JALUR TERPENDEK DI  
LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS BENGKULU**



**Disusun Oleh:**

Nama : Naifah Amanda Noveni

NPM : G1A024017

Kelas : A (Informatika)

**Mata Kuliah:**

Kecerdasan Buatan

**Dosen Pengampu:**

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BENGKULU**

**2026**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas mata kuliah Artificial Intelligence yang berjudul “Implementasi Algoritma A-Star (A\*) pada Website UNIB Maps untuk Menentukan Jalur Terpendek di Lingkungan Kampus Universitas Bengkulu” dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk penyelesaian tugas pada mata kuliah Artificial Intelligence. Proyek yang dikembangkan berupa website navigasi kampus berbasis peta interaktif yang menerapkan algoritma A-Star (A\*) dipadukan dengan OSRM (Open Source Routing Machine) untuk menentukan jalur terpendek dan paling akurat sesuai kontur jalan antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu selama proses perkuliahan serta pengerjaan tugas ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai penerapan algoritma heuristik A-Star dalam pencarian jalur terpendek pada sistem navigasi berbasis website.

Bengkulu, 4 Juni 2026

Naifah Amanda Noveni

## DAFTAR ISI

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                   | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                       | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                      | 1         |
| 1.2 Tujuan .....                              | 2         |
| 1.3 Manfaat .....                             | 2         |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>             | <b>3</b>  |
| 2.1 Artificial Intelligence .....             | 3         |
| 2.2 Algoritma A-Star (A*) .....               | 3         |
| 2.3 Graph (Graf) & Heuristik .....            | 4         |
| <b>BAB III IMPLEMENTASI SISTEM .....</b>      | <b>5</b>  |
| 3.1 Deskripsi Sistem .....                    | 5         |
| 3.2 Data Graph yang Digunakan .....           | 5         |
| 3.3 Cara Kerja Algoritma A* pada Sistem ..... | 5         |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>      | <b>7</b>  |
| 4.1 Pengujian Sistem .....                    | 7         |
| 4.2 Hasil Pencarian Rute .....                | 7         |
| 4.3 Analisis Hasil .....                      | 7         |
| <b>BAB V KESIMPULAN .....</b>                 | <b>9</b>  |
| 5.1 Kesimpulan .....                          | 9         |
| 5.2 Saran .....                               | 9         |
| <b>LAMPIRAN WEBSITE UNIB MAPS.....</b>        | <b>10</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                   | <b>12</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang navigasi dan pencarian rute. Berbagai aplikasi navigasi seperti Google Maps telah banyak digunakan untuk membantu pengguna menemukan lokasi dan menentukan jalur tercepat menuju tujuan yang diinginkan. Konsep pencarian jalur tersebut juga dapat diterapkan pada lingkungan yang lebih spesifik, salah satunya adalah lingkungan kampus.

Universitas Bengkulu merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki banyak gedung, fakultas, laboratorium, pusat layanan, dan fasilitas lainnya yang tersebar di berbagai lokasi dalam area kampus. Luasnya lingkungan kampus sering kali membuat mahasiswa baru, pengunjung, maupun masyarakat umum mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi tertentu atau menentukan jalur yang paling efisien untuk mencapai tujuan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi web, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui pengembangan sistem navigasi kampus berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Sistem navigasi ini dirancang agar dapat diakses melalui berbagai perangkat tanpa instalasi tambahan dan dilengkapi antarmuka modern yang responsif.

Dalam ilmu komputer, pencarian rute optimal dapat diselesaikan menggunakan algoritma pencarian. Salah satu algoritma pencarian rute terpendek yang paling efisien adalah algoritma A-Star (A\*). Berbeda dengan algoritma Dijkstra yang mengeksplorasi graf secara menyeluruh ke segala arah, algoritma A\* memanfaatkan fungsi heuristik untuk memandu pencarian lebih terarah menuju lokasi tujuan, sehingga komputasi menjadi lebih cepat dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, pada tugas ini dikembangkan sebuah website bernama UNIB Maps yang memanfaatkan algoritma A\* (A-Star) dikombinasikan dengan integrasi rute dari Open Source Routing Machine (OSRM). Website ini tidak hanya mencari rute terpendek antar 23 titik lokasi utama di kampus, tetapi juga mampu mempertimbangkan mode transportasi (jalan kaki, motor, atau mobil) serta memvisualisasikannya di atas peta 2D maupun satelit dengan akurasi yang disesuaikan dengan kontur jalan nyata.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah:

1. Mengimplementasikan algoritma kecerdasan buatan A-Star (A\*) pada website navigasi kampus.
2. Membuat sistem yang mampu menentukan jalur terpendek antar 23 titik lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu dengan mempertimbangkan fungsi heuristik.
3. Memvisualisasikan hasil pencarian rute pada peta interaktif Leaflet.js dengan tampilan rute yang akurat mengikuti kontur jalan (menggunakan OSRM).
4. Menghadirkan antarmuka pengguna yang modern (Dark UI/Glassmorphism) dan adaptif untuk berbagai ukuran layar.
5. Memberikan estimasi jarak tempuh dan waktu perjalanan berdasarkan pilihan mode transportasi.

## **1.3 Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah:

1. Membantu pengguna menemukan jalur terpendek dan paling logis menuju lokasi yang diinginkan di kampus Universitas Bengkulu.
2. Memberikan fleksibilitas bagi pengguna dengan pilihan mode kendaraan dan jenis peta (2D/Satelit).
3. Menjadi contoh penerapan praktis algoritma A\* berbasis heuristik dalam permasalahan optimasi rute di dunia nyata.
4. Menambah literatur dan referensi mengenai implementasi AI pada aplikasi web responsif.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Artificial Intelligence**

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Russell dan Norvig (2021), Artificial Intelligence merupakan studi mengenai agen cerdas yang mampu mengamati lingkungan sekitarnya dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu konsep penting dalam AI adalah pencarian solusi (search problem), di mana sistem harus menentukan langkah atau jalur terbaik dari suatu kondisi awal menuju kondisi tujuan dengan mempertimbangkan kemungkinan solusi paling optimal. Dalam bidang navigasi, AI berperan menentukan rute terbaik berdasarkan jarak maupun waktu tempuh.

AI terus berkembang dan telah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti sistem rekomendasi, pengenalan wajah, kendaraan otonom, hingga pemetaan digital. Kemampuan AI dalam mengolah data dan mengambil keputusan secara otomatis menjadikannya teknologi yang sangat penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang kompleks secara lebih cepat dan efisien.

#### **2.2 Algoritma A-Star (A\*)**

Algoritma A\* (dibaca: A-Star) adalah algoritma pencarian lintasan terpendek yang sering digunakan pada aplikasi penemuan jalur dan traversal graf. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1968 oleh Peter Hart, Nils Nilsson, dan Bertram Raphael, algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma Dijkstra dan Best-First Search.

Jika algoritma Dijkstra mencari jarak terpendek ke seluruh node, A\* menggunakan pendekatan 'heuristik' (tebakan pintar) untuk lebih memfokuskan pencarian ke arah node tujuan. Algoritma A\* menggunakan persamaan matematis:  $f(n) = g(n) + h(n)$ .

Di mana:

- $f(n)$  merupakan estimasi total biaya rute dari node awal ke node tujuan melalui node n.
- $g(n)$  merupakan biaya (jarak) sebenarnya dari node awal ke node n.
- $h(n)$  merupakan nilai heuristik, yaitu estimasi biaya dari node n ke node tujuan.

Pada UNIB Maps, fungsi heuristik  $h(n)$  yang digunakan adalah perhitungan jarak garis lurus menggunakan formula Haversine (Haversine Distance) berdasarkan titik koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) di bumi.

Keunggulan utama algoritma A adalah kemampuannya dalam menemukan jalur optimal dengan waktu pencarian yang relatif lebih cepat dibandingkan beberapa algoritma pencarian lainnya. Dengan memanfaatkan nilai heuristik, proses pencarian menjadi lebih terarah sehingga jumlah node yang harus dievaluasi dapat dikurangi tanpa mengurangi akurasi hasil pencarian jalur.

### **2.3 Graph (Graf)**

Graf adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan simpul (node) dan sisi (edge). Dalam konteks pemetaan, node mewakili lokasi (misalnya fakultas atau gerbang), dan edge mewakili jalan yang menghubungkannya. UNIB Maps menggunakan graf tak berarah berbobot (undirected weighted graph) di mana bobot edge merepresentasikan jarak aktual antarlokasi.

Penggunaan graf dalam sistem navigasi memungkinkan hubungan antar lokasi direpresentasikan secara sistematis dan mudah diproses oleh algoritma pencarian. Dengan adanya bobot pada setiap edge, sistem dapat menghitung berbagai alternatif rute dan menentukan jalur yang paling efisien sesuai dengan kebutuhan pengguna.

## **BAB III**

### **IMPLEMENTASI SISTEM**

#### **3.1 Deskripsi Sistem**

UNIB Maps adalah aplikasi web navigasi pintar yang dirancang untuk memandu rute di dalam kampus Universitas Bengkulu. Sistem ini dikembangkan dengan arsitektur murni client-side menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript, serta memanfaatkan library pemetaan Leaflet.js.

Kelebihan sistem ini terletak pada antarmuka Dark UI dengan elemen glassmorphism (efek kaca) dan tata letak responsif. Sistem memiliki dua lapisan peta (Map Layer), yakni OpenStreetMap (2D) dan ESRI World Imagery (Satelit). Selain itu, sistem menggunakan Open Source Routing Machine (OSRM) API untuk memastikan visualisasi garis rute (polyline) menelusuri kelokan jalan dengan akurat, bukan hanya berupa garis lurus sederhana.

#### **3.2 Data Graph yang Digunakan**

Lingkungan kampus dipetakan menjadi sebuah graf dengan 23 node (titik lokasi). Di antaranya meliputi Gerbang Keluar UNIB, Lapangan Basket, GOR, Fakultas Hukum, FEB, Pertanian, Rektorat, GLT, Danau, Mushola, GB2, FMIPA, UPATIK, Perpustakaan, PKM, FT, GSG, GB3, GB5, FKIP, Danau FKIP, FKIK, dan Stadion.

Titik-titik ini dihubungkan berdasarkan data rute yang telah ditentukan dalam objek `CAMPUS_ROUTES`. Apabila terdapat node yang kurang terhubung, sistem memiliki fungsi `buildGraph()` yang secara dinamis mencari tetangga terdekat (K-Nearest Neighbors) dengan perhitungan Haversine dan membentuk koneksi otomatis agar tidak ada jalan buntu dalam graf.

#### **3.3 Cara Kerja Algoritma A\* pada Sistem**

Proses pencarian rute dengan A\* berjalan sebagai berikut:

1. Sistem membaca node asal dan node tujuan yang dipilih pengguna.
2. Menginisialisasi list 'open' untuk node yang akan dieksplorasi dan 'closed' untuk node yang telah selesai.
3. Nilai  $g(\text{start})$  diatur menjadi 0, dan  $f(\text{start})$  dihitung dari  $\text{Haversine}(\text{start}, \text{tujuan})$ .
4. Selama list 'open' tidak kosong, sistem memilih node dengan nilai  $f(n)$  terkecil.

5. Jika node saat ini adalah tujuan, pencarian dihentikan dan jalur direkonstruksi dari histori (`came_from`).
6. Jika bukan, node dipindahkan ke 'closed', lalu seluruh tetangganya dieksplorasi.
7. Untuk tiap tetangga, dihitung  $g(\text{tetangga}) = g(\text{current}) + \text{jarak}(\text{current}, \text{tetangga})$ .  
Jika rute ini lebih baik, maka nilai  $g$ ,  $h$  (Haversine ke tujuan), dan  $f$  diperbarui.
8. Setelah jalur berupa urutan node ditemukan, sistem menggunakan OSRM API (sesuai pilihan Jalan/Motor/Mobil) untuk menarik koordinat detail agar rute di peta mengikuti bentuk jalan aslinya.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pengujian Sistem

Pengujian sistem difokuskan pada fungsionalitas algoritma, antarmuka pengguna, visualisasi rute, dan perhitungan estimasi waktu berdasarkan mode (Jalan, Motor, Mobil). Semua elemen UI (termasuk hamburger menu di layar kecil dan switcher peta) dapat merespon interaksi dengan baik.

Tabel Hasil Pengujian:

| No | Fitur yang Diuji                                      | Status   |
|----|-------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Memilih lokasi awal dan destinasi                     | Berhasil |
| 2  | Pencarian rute optimal dengan A*                      | Berhasil |
| 3  | Switch mode kendaraan dan layer peta                  | Berhasil |
| 4  | Perhitungan jarak total dan waktu                     | Berhasil |
| 5  | Visualisasi rute menyesuaikan lengkungan jalan (OSRM) | Berhasil |

### 4.2 Hasil Pencarian Rute

Pengujian rute dilakukan dari Gerbang Keluar UNIB Depan menuju Gedung Belajar 5 (GB 5 UNIB). Sistem berhasil memproses node dan menampilkan rute terpendek yang terarah. Jalur yang dihasilkan oleh algoritma A\* dari Gerbang Keluar UNIB menuju GB 5 UNIB adalah:

*Gerbang Keluar UNIB Depan → Lapangan Basket UNIB → Fakultas Pertanian UNIB → Gedung Rektorat → Danau UNIB → GB 2 UNIB → Perpustakaan UNIB → PKM UNIB → GB 3 UNIB → GB 5 UNIB*

### 4.3 Analisis Hasil

Algoritma A\* terbukti sangat efektif untuk penemuan jalur pada skala kampus. Karena A\* diarahkan oleh nilai heuristik Haversine, ia secara cerdas menghindari

eksplorasi rute yang menjauhi arah tujuan (seperti ke arah GOR atau Fakultas Hukum ketika tujuannya berada di sisi timur, yakni GB5).

Selain efisiensi pencarian, penggabungan hasil array node dari algoritma A\* dengan koordinat geometri (GeoJSON) dari OSRM Router mampu menghasilkan garis rute yang sangat natural dan menempel presisi pada jalan raya di kampus. Kecepatan estimasi juga otomatis disesuaikan berdasar variabel mode kendaraan: jalan kaki ( $\pm 80$  m/menit), motor ( $\pm 400$  m/menit), dan mobil ( $\pm 250$  m/menit di area kampus).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Website UNIB Maps berbasis kecerdasan buatan telah berhasil dibangun dan mampu menjalankan fungsinya sebagai asisten navigasi cerdas di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini memanfaatkan algoritma A\* (A-Star) untuk mencari jalur terpendek antara lokasi awal dan lokasi tujuan secara efektif dan efisien.

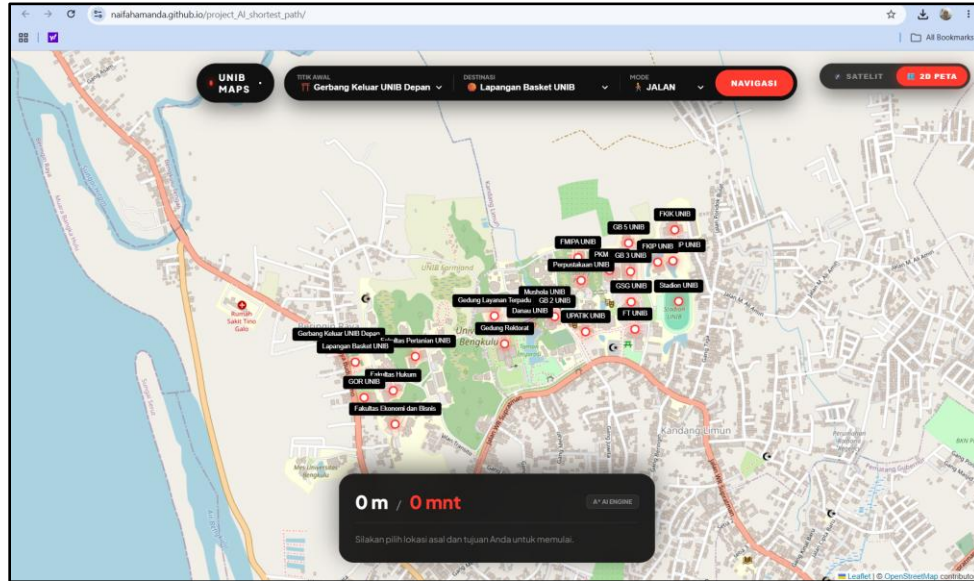
Implementasi algoritma A\* yang dikombinasikan dengan heuristik Haversine Distance terbukti mampu mengarahkan proses pencarian secara lebih terfokus sehingga jalur optimal dapat ditemukan dengan lebih cepat. Selain itu, penggunaan struktur data graf memungkinkan hubungan antar lokasi kampus direpresentasikan dengan baik sehingga proses pencarian rute dapat dilakukan secara sistematis.

Visualisasi peta dalam mode 2D dan Satelit yang dipadukan dengan desain antarmuka modern, serta integrasi layanan OSRM untuk perhitungan rute, menghasilkan pengalaman pengguna (User Experience) yang interaktif, informatif, dan realistis. Dengan demikian, UNIB Maps dapat menjadi solusi yang membantu pengguna dalam menemukan lokasi dan menentukan rute perjalanan di lingkungan kampus Universitas Bengkulu.

#### **5.2 Saran**

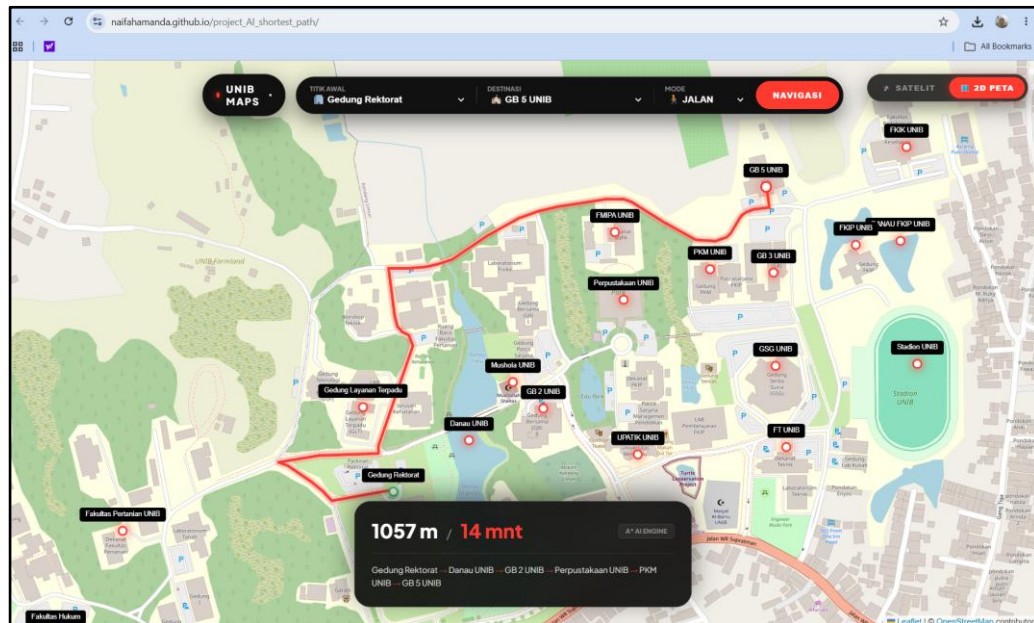
Untuk pengembangan selanjutnya, sistem UNIB Maps dapat dilengkapi dengan fitur pelacakan lokasi pengguna secara real-time (Real-Time GPS Tracking) sehingga navigasi yang diberikan menjadi lebih akurat dan interaktif. Selain itu, pemetaan graf dapat diperluas dengan menambahkan jalur khusus pejalan kaki (pedestrian) agar rute yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya di lingkungan kampus. Sistem juga dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pencarian lokasi menggunakan *search bar* sehingga pengguna dapat menemukan gedung atau fasilitas kampus dengan lebih cepat dan praktis. Selain itu, penambahan informasi detail seperti foto, deskripsi, dan fasilitas pada setiap lokasi dapat meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada pengguna. Di samping itu, pengelola sistem perlu melakukan pembaruan data lokasi dan jalur secara berkala agar informasi yang tersedia tetap akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru di lingkungan kampus.

### Gambar 1 Tampilan Awal Website



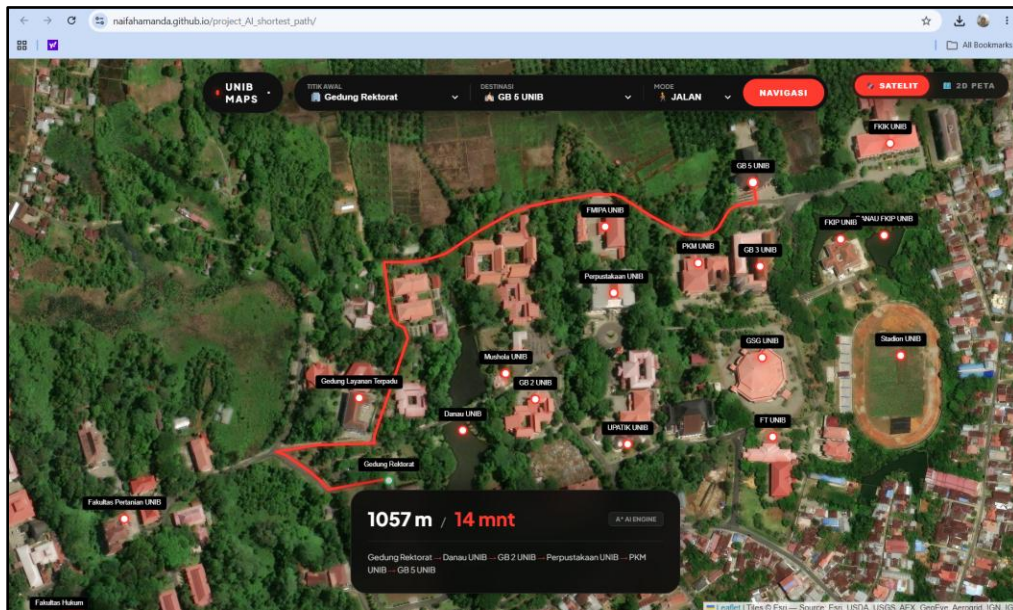
*Gambar 1 Tampilan Awal Website*

### Gambar 2 Hasil Pencarian Rute



*Gambar 2 Hasil Pencarian Rute*

**Gambar 3 Mode Peta Satelit / 2D**



*Gambar 3 Mode Peta Satelit*

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. F., & Nugroho, A. (2021). Implementasi algoritma A\* untuk pencarian rute terpendek pada sistem navigasi berbasis web. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(5), 987–994.
- Kurniawan, A., & Hidayat, T. (2023). Implementasi kecerdasan buatan pada sistem navigasi digital menggunakan metode heuristik. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 7(4), 812–819.
- Pratama, D., Widodo, S., & Setiawan, R. (2022). Penerapan algoritma A-Star pada aplikasi pencarian jalur terpendek berbasis Geographic Information System. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 3(2), 115–123.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.